

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_1

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	1
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK: Memahami alur proses pengembangan program atau produk teknologi digital	1.1 Menjelaskan konsep Engineering Process / SDLC
	1.2 Mengidentifikasi 7 tahapan SDLC (Planning, Analysis, Design, Implementation, Testing, Deployment, Maintenance)
	1.3 Memberikan contoh penerapan SDLC pada aplikasi sehari-hari
	1.4 Membuat mind map alur SDLC

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran, pengenalan	5 menit
2. Apersepsi: “Coba sebutkan aplikasi yang kalian pakai hari ini! (Instagram, TikTok, Gojek, Google Classroom) — Kalian tahu nggak gimana cara aplikasi-aplikasi itu dibuat?”	5 menit
3. Gambaran S1: “Semester ini kita belajar Proses Rekayasa — bagaimana produk digital dibuat dari nol, dan Strategi Algoritmik — cara berpikir efisien.”	5 menit

Inti (175 menit)

Memahami (50 menit)

1. Apa itu Engineering Process? (15 menit) - Setiap produk digital melewati proses panjang sebelum sampai ke pengguna - Analogi: membangun rumah — ada arsitek (desain), tukang (bangun), quality control (uji), dll. - **SDLC (Software Development Life Cycle)** = siklus hidup pengembangan perangkat lunak - Tanya jawab: “Aplikasi apa yang kalian pakai hari ini? Menurut kalian, berapa lama membuatnya?”

2. Tujuh Tahapan SDLC (25 menit)

Tahap	Nama	Aktivitas	Contoh (Membangun Aplikasi Sekolah)
1	Planning	Menentukan tujuan, target pengguna, jadwal	“Buat aplikasi presensi siswa”
2	Analysis	Menggali kebutuhan pengguna	Wawancara guru BK, wali kelas
3	Design	Merancang tampilan & arsitektur	Wireframe, database design
4	Implementation	Menulis kode program	Coding dengan Python/JS
5	Testing	Menguji, mencari bug	Coba fitur presensi, cari error
6	Deployment	Meluncurkan ke pengguna	Rilis di Play Store / web server
7	Maintenance	Perbaikan & penambahan fitur	Update versi, perbaiki bug

Guru menjelaskan setiap tahap dengan contoh konkret aplikasi yang dikenal siswa.

3. Video/Demo SDLC (10 menit) - Tonton video singkat tentang proses pembuatan Gojek/Tokopedia (2-3 menit) - Identifikasi: di tahap mana mereka sekarang? Bagaimana prosesnya?

Mengaplikasi (95 menit)

4. Aktivitas 1 — Studi Kasus Aplikasi Sehari-hari (30 menit) — Kelompok Setiap kelompok mendapat 1 aplikasi populer (TikTok, Gojek, Instagram, Google Classroom, WhatsApp). Tugas: “Jelaskan bagaimana 7 tahapan SDLC diterapkan pada aplikasi tersebut!”

Tahap	TikTok	Gojek	Aplikasi Kelompok
Planning			
Analysis			
Design			
Implementation			
Testing			
Deployment			
Maintenance			

5. Aktivitas 2 — Gallery Walk & Presentasi (35 menit) - 2-3 kelompok presentasi hasil diskusi (15 menit) - Gallery walk: tempel hasil diskusi di dinding, kelompok lain berkeliling memberi catatan (20 menit)

6. Aktivitas 3 — Membuat Mind Map SDLC (30 menit) Individu: buat mind map 7 tahapan SDLC di kertas A4. - Wajib: 7 tahap + deskripsi singkat - Bonus: contoh aplikasi untuk setiap tahap - Kumpulkan

sebagai portofolio

Merefleksi (15 menit)

7. Refleksi Jurnal 3-2-1 (15 menit) - 3 hal yang dipelajari hari ini - 2 hal yang menarik - 1 pertanyaan yang masih mengganjal - “Tahap mana yang menurutmu paling penting? Mengapa?” - “Apa jadinya jika ada tahap yang dilewati?”

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: SDLC adalah kerangka kerja pengembangan produk digital — 7 tahap: Planning → Analysis → Design → Implementation → Testing → Deployment → Maintenance	5 menit
2. Kuis lisan: tebak tahap SDLC dari deskripsi (5 soal)	10 menit
3. Tanya jawab	10 menit
4. Preview: “Pert 2: Analisis Kebutuhan — kita akan mewawancarai ‘klien’!”	5 menit
5. Doa & salam	5 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Menjelaskan SDLC	Tidak bisa	Menyebut <4 tahap	Menyebut 6-7 tahap	7 tahap + fungsi masing-masing
Studi kasus aplikasi	Tidak ikut	Ikut pasif	Aktif	Aktif + analisis tajam
Mind map	Tidak buat	Sederhana	Lengkap 7 tahap	Lengkap + detail

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi